

オープンソースソフトウェアを活用したメタサーフェス反射板の設計の検討

Study on metasurface reflector design utilizing open source software

電子工学科 1052 番 田中 大智

1. はじめに

5G では今後 sub6 以上の高周波帯が使用されるようになり、さらなる高速・大容量通信を実現できるが、高周波帯になると、電波が回折しにくい問題がある。この問題は、基地局に対して建物の影に居るユーザーに電波が届かなくなる範囲ができる。これを、カバレッジホールという。その問題の解決策として、指定した方向に電波を反射するメタサーフェス反射板が期待されている。例えば、方向可変型液晶メタサーフェス反射板という研究がある。この研究では、電波の反射方向を電気的に変更可能な液晶メタサーフェス反射板を開発し、5G サービスのカバレッジホールを埋めるための効果的な手段として期待されている^[1]。

現在 5G では、周波数 3.7GHz だと比帯域約 13.5%、周波数 28GHz だと比帯域約 9%^[2] になる。しかし、単純な反射素子構造によるメタサーフェス反射板の比帯域は約 3% であり狭帯域となるので広帯域化が求められる。広帯域化反射素子では、構造が複雑化し、設計パラメータが多くなり、設計が困難になる。先行研究では、広帯域化メタサーフェス設計のアプローチとして、主に複雑な数値設計と最適化アルゴリズムに依存し、多大な計算コストがかかるだけでなく、設計サイクルの長期化を招いている現状を改善するために、計算効率を向上させ、反射素子設計へアプローチする研究などがある^[3]。

これらのような設計をするためには、開発環境を整えるのにある程度のコストが掛かる。そこで本研究では、コストが掛からず、誰もが簡単に複雑な構造のメタサーフェスの設計ができるように、オープンソースソフトウェアのみを使用する。設計ツールとして Python を使用し、電磁界解析を OpenFDTD ソフトウェア^[4]を使用する。最適化アルゴリズムの実装は deap ライブラリ^[5]で行う。

2. メタサーフェス反射板の理論

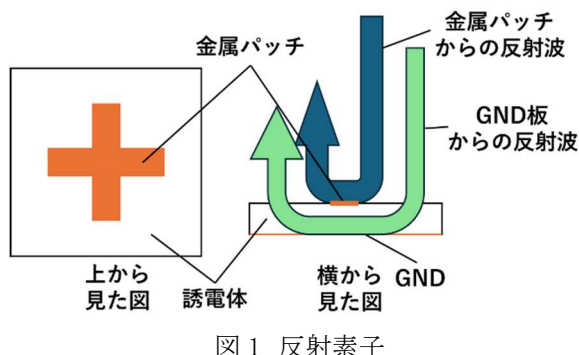


図1 反射素子

反射素子による反射波は図1のように、2つの波で合成されて形成される。1つ目は、金属パッチによる散乱波であり、金属パッチの大きさ、形状により位相が異なる。2つ目は、誘電体を通過したGND板からの反射波である。これは誘電体を通過するので、誘電体の厚さ、比誘電率によって反射波の位相が変化する。よってこの2つの波を合成するので、反射素子の構造で位相が変化する。図2のようにあ

る時点で位相点を見たときに、一定の勾配になるように、反射素子を組み合わせると、波面が斜めに形成されるので、反射角が変化する。この反射素子の組み合わせをスーパーセルと呼ぶ。

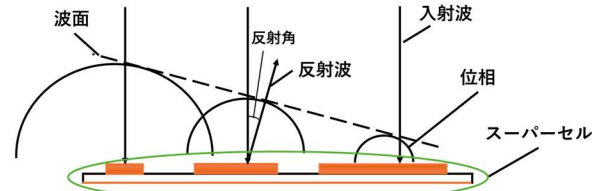


図2 メタサーフェス反射板のスーパーセル

そのスーパーセルを周期的に並べることで、図3のようにメタサーフェス反射板を作ることが出来る。

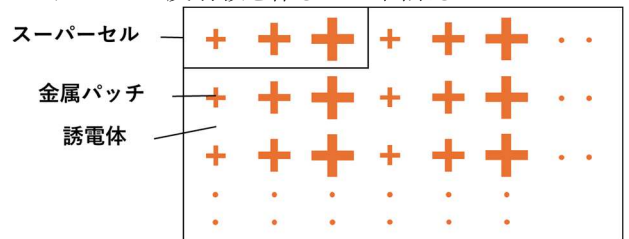


図3 上から見たメタサーフェス反射板

図2のように反射角を付けるには、設計式(1)を用いて、素子間での位相差を求め、その位相にあった素子構造を選択する必要がある。

$$\Delta\phi = -\frac{2\pi}{\lambda}d \sin \theta \quad (1)$$

$\Delta\phi$ は隣り合う素子と比べてときに必要な位相差(単位:deg)、 λ は波長(単位:m)、 d は素子間距離(単位:m)、 θ は反射角・設計角度(単位:deg)^[6]である。

3. 提案手法

今回提案する、PythonとOpenFDTDによるメタサーフェス反射板の反射素子設計方法を図4に示す。

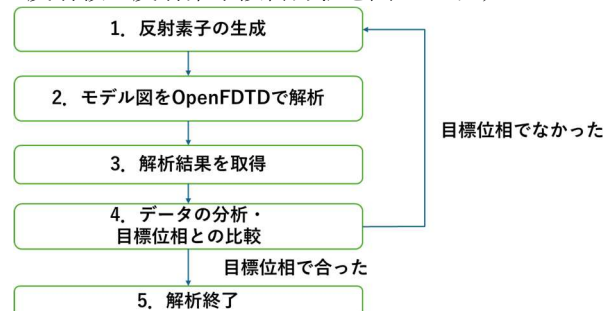


図4 提案するメタサーフェスの反射素子設計方法

反射素子の設計手順は、反射素子構造を生成し、その反射素子をモデル図として、OpenFDTDソフトでFDTD法の電磁界解析を行い、解析結果を取得・分析する。このフローを繰り返す、定めた周波数に対して目標位相と、シミュレーション結果の適応度がより小さくなるまで、設定した世

代数繰り返す。適応度が 0, すなわち最適解になった時点で解析は終了する。

最適化アルゴリズムとして本研究では遺伝的アルゴリズムを使用する。本研究での遺伝的アルゴリズムは, Deap Development Team が開発した deap ライブラリを使用した。deap ライブラリは, アルゴリズムの各変数(選択・交叉・突然変異)を設計しやすいように作られているため, 本研究の目的に合っていることから, このライブラリを使用する。遺伝的アルゴリズムは, 生物の進化の過程を模範した最適化手法であり, 主に 3 つの操作を繰り返す。

- ① 選択: 適応度の高い個体を選出し, 次の世代に引き継ぐ。
- ② 交叉: 選ばれた個体同士の遺伝子情報を組み合わせ。新たな個体を生成する。
- ③ 突然変異: 個体の遺伝子情報をランダムに変化させ, 多様性を保つ。

本研究での遺伝的アルゴリズムは, 集団からランダムに個体を選出し, 最適解に近い値を 2 個体選択, 交叉, 突然変異を行い次の世代として個体を 2 体生成する。これを集団の数分行い, 解析をする。以上のプロセスを定めた世代数まで繰り返す。

次に本研究での反射素子構造の生成方法について図 5 に示し, 解説する。反射素子の誘電体の表面を 1/4 に分割し, それを正方形のセルで縦横 3 分割に区切る。そのセルをランダムに誘電体パッチか金属パッチに振り分ける。その後反射素子の中心を原点として, セル構造を回転対称に配置する。

OpenFDTD では反射素子を周期的に配置して解析を行うため, 生成した反射素子の特性を保つために, 1.5mm の余りをもうける。詳しい反射素子の設計値は図 6 に示す。

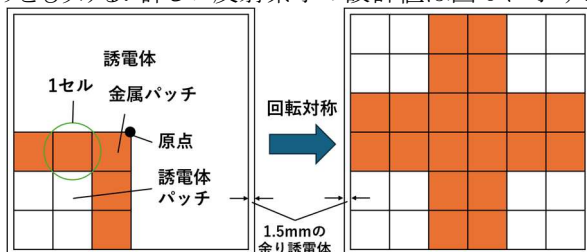


図 5 生成される反射素子構造

4. 遺伝的アルゴリズムの検証

作成したツールで遺伝的アルゴリズムが機能しているか検証する。3.7GHz 帯を想定して検証する。目標位相は 35.209[deg]である。この目標位相は図 6 の反射素子構造の 3.7GHz 時の位相値である。

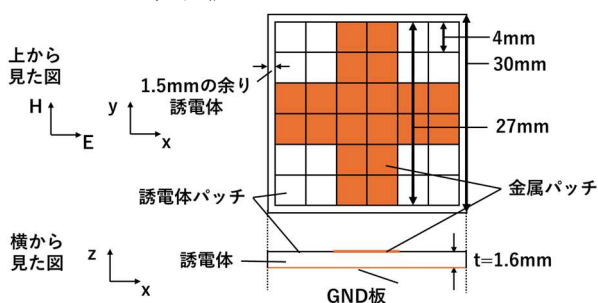


図 6 検証に用いた目標値の反射素子構造(モデル図)

図 7 に検証結果を示す。検証の結果解析回数 50 回目で目標の位相値に到達した。世代で数えると, 第 7 世代目で目標値に到達した。初期集団(第 0 世代)の結果により, 目標値に到達するまでの回数に上振れ, 下振れがあることは考慮しなくてはならないが, 今回の検証では, 金属パッチと誘電体パッチの全ての通りを解析すると 512 回必要になる所が, 50 回目で目標値に到達することが出来た。

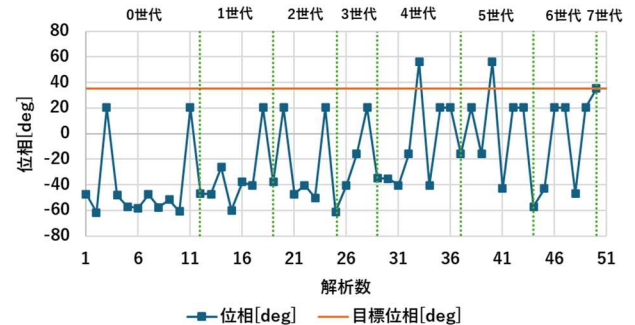


図 7 作成ツールの検証結果

5. まとめ

本研究では, 費用をかけずに誰もが簡単に複雑な構造のメタサーフェス反射板を設計するためのツールをオープンソースソフトウェアのみで作成した。ツールが正常に動作しているか確認するために検証を行った。検証結果として, 初期集団により上振れ, 下振れを考慮する必要があるが, 遺伝的アルゴリズムに則った動作が行われていることは確認できた。よって, Python と OpenFDTD による遺伝的アルゴリズムを用いたメタサーフェス反射板の設計ツールを作成することが出来た。

参考文献

- [1]松野 宏己(KDDI 総合研究所), 伊藤 智史(KDDI 総合研究所), 林 高弘(KDDI 総合研究所), "反射方向を制御可能なメタサーフェス反射板の一検討," 電子情報通信学会論文誌, Vol.119, No.AP-228, pp.101-106, October 2019.
- [2]総務省総合通信基盤局, 第5世代移动通信システム(5G)の今と将来展望, p30, June 2019.
https://www.soumu.go.jp/main_content/000633132.pdf, 参照 January 16,2025.
- [3] Yong Li, Xiaoyang Jiang, Kuang Zhang, Guohui Yang, "CNN-Genetic Algorithm Hybrid Approach for Rapid Inverse Design of Ultra-Wideband Metasurfaces," 2024 IEEE 10th International Symposium on Microwave, Antenna, Propagation and EMC Technologies for Wireless Communications (MAPE).December 2024.
DOI:10.1109 / MAPE62875.2024.10813889.
- [4]<https://ss023804.stars.ne.jp/OpenFDTD/index.html>
- [5] Deap Development Team, deap 1.4.2, finder, felix.antoine.fortin,
<https://pypi.org/project/deap/>, 参照 February 12,2025.
- [6]堀 俊和, "メタ・サーフェスの設計技術とアンテナ・伝搬への応用," 電子情報通信学会論文誌, Vol.J99-B, No.9, pp.646-654, September 2016.